

参数空间化 3D 求职招聘街区 · 项目报告书 v3.7

群核科技 Aholo 全球 3D AI 黑客松 · 2026-11-05 · 必胜客的汉堡最好吃（3FO4K4VY3D07 · 单人队）

在线 Demo	https://zgqy379.github.io/guangchang/
魔搭创空间	modelscope.cn/studios/zgqy379/guangchang3d
Demo 视频	https://zgqy379.github.io/guangchang/demo-video.mp4
源代码	github.com/zgqy379/guangchang
素材授权	仓库 `THIRD_PARTY_NOTICES.md` · MIT License

一句话：逛厂把薪资 offer 从一张表格，变成一条可以走进去、逐家对照的 3D 招聘街区。
四个可玩场景：逛一家（参数→山）/ A/B 对比 / 办公室 3DGS 漫游 / 64 摊招聘街区。
技术底座：Aholo Lux3D 生成角色与钞票资产，SpatialGen 生成四行业办公室，Aholo Viewer 承载 3DGS 漫游；前端 React + R3F，全部资产预生成、滑杆实时驱动。
本报告：记录从创意、资产迭代、工程事故到十八轮街区盲审、R19 三轮残差复评与沙盘重构三轮独立盲审（含停止规则、视觉冻结，以及两轮未过 7 分门禁的如实留痕）的完整过程——包括没做成的部分。

1 问题：offer 谈判里的“感知错配”

求职谈判中，HR 用“薪资结构、五险一金基数、期权、弹性工时”四类话术包装 offer；求职者只能靠想象把数字换算成生活质量——而想象力天然偏向乐观。**画的饼很大，砌出来的山很小**：base 15 万的“年薪”在真实钞票体积下只有 15cm 高的一小摞，低基数社保被切走的部分、16 薪里藏着的加班夜晚，全部不可见。

逛厂的回答：把参数砌成 3D 的山，把工时砌成天上的月亮。 年薪越高、钱山越高；14/16 薪的增量必须用橙色分色分垒；五险一金缴费基数越低，被切走的“灰色切口”越大；下班时间越晚，太阳落下、月亮升高、整条街入夜。所有换算遵守附录 A 的真实钞票几何（百元钞 155×77×0.1mm，5 万一沓），水平等比放大 2.5×、高度做感知增强并在场景内诚实标注，公司之间的比例严格真实。

产品	3D 的角色	信息如何表达
招聘网站 / App	无 3D	文字、表格、标签；靠阅读与想象
虚拟招聘会 / 元宇宙	3D 展台是外壳	点进去仍是文字/视频，3D 不承载信息
逛厂	**信息本身就是空间**	参数→山高/碑灯/天色；可以走进去、并排对照、逐家验证

表 1　与招聘网站/虚拟招聘会的差异：3D 不是外壳，而是信息本身。

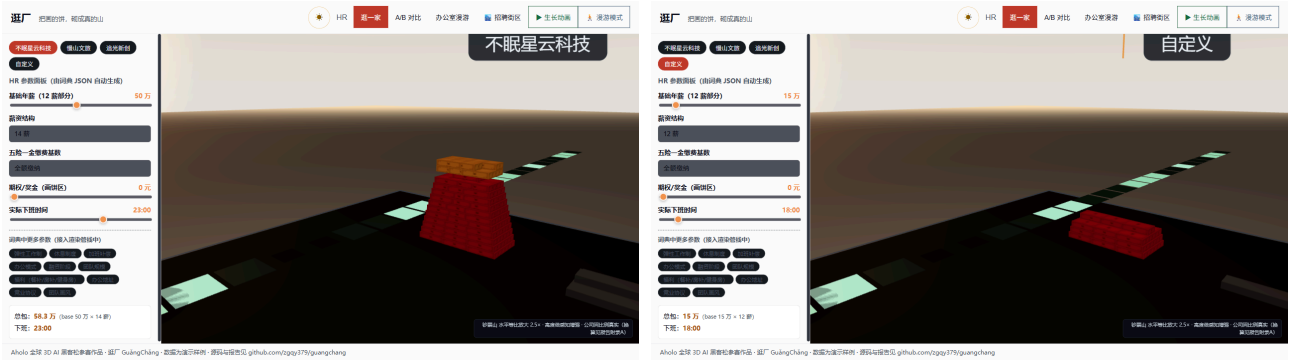


图 1　同一套相机与材质，只改薪资参数：高总包是齐腰的山，低总包是脚边的一撮。山高严格线性，低薪不许虚高——这是“数据即景观”的诚实面，也是本项目的签名时刻。

2 产品：一条用数据砌成的街

v1 是参数可视化单场景；v2 按用户洞察升级为**可逛的招聘会街区**——访客以 3D 形象在十字路口漫游：

- **四大领域街区**：互联网 / 金融 / 智造 / 文创四条街自十字路口展开，共 **64 个招聘摊位**（每街两侧各 8 个），天际线按行业差异化（互联网平顶广告牌、金融尖顶、智造收分烟囱、文创坡顶）
- **摊位三件套**：HR 的 3D 形象（Lux3D 批量生成 ×9 款、绑骨；HR 自带 idle clip 为 T-pose，运行时改用玩家同 52 骨 Mixamo idle，驱动近景真模）；参数具象化（钱袋堆 / 参数碑：碑高=总包、5 灯条=五险、顶灯=下班时间）；身后办公空间门面——点击进入该公司风格的 3DGS 办公室参观
- **交互闭环**：走近摊位弹名片（总包/下班/基数/招聘口号）→ 投简历（简历袋抛物线飞向钱山）→ 加入对比篮 → 一键进入 A/B 对比看两座山并排；中央导航柱一键传送四区；NPC 求职者在人行道往来
- **工时天空的街区级叙事**：把下班时间拖到 23:00，整条街只剩互联网区的窗还亮着——加班不再是数字，是街景
- **作品廊**：独立 Canvas 场景，求职者的作品环绕展位；从街区内路牌进入（“我的” 页入口随双角色流程接入），与街区共用同一套资产与令牌

第一屏不是 3D：角色门用一帧 R14 街区实拍做产品证据（静态 WebP，不挂 Canvas / 不拉 GLB），玻璃面板控制台承载衬线排版大标题「把 offer 读成地形」，唯一主 CTA 是「进入街区」；求职者 / HR 两条身份入口降级为次级行。首屏仍零 WebGL、零 3D 引擎，总传输约 0.44MB（含 79KB 街景静帧与 58KB 子集字体）。(形象装配与照片贴入路径的组件已就绪，随双角色流程接入公开导航）进入后，四种模式共享同一套数据与 HUD：逛一家看参数如何长成山，A/B 把两家 offer 并排，办公室漫游进入 SpatialGen 的空间，招聘街区则是 64 家公司的可逛广场。

街区里的反馈是空间因果，不是弹窗：HR 不是一张卡片，而是一个可走近、可投递、可对比的 3D 角色；投递后，简历袋飞向钱山、绿标落在摊位上方、XP 在 HUD 里结算——每一次点击都能在场景里找到它的落点。

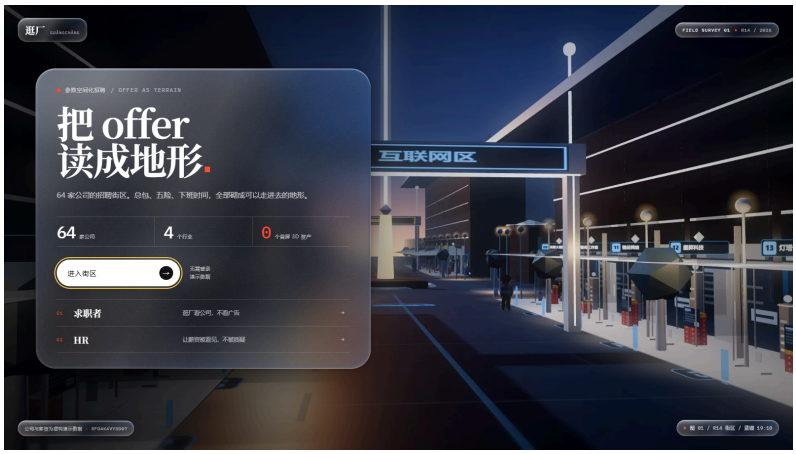




图 2　第一屏角色门（2026-10-29 玻璃门转正版，盲审 R15 视觉 7.75 / 空间 7.0）：R14 街区实拍主视觉 + 玻璃控制台 + 衬线排版 + 唯一主 CTA；仍零 WebGL、零 GLB，移动端首屏可见主 CTA 与两条身份入口。

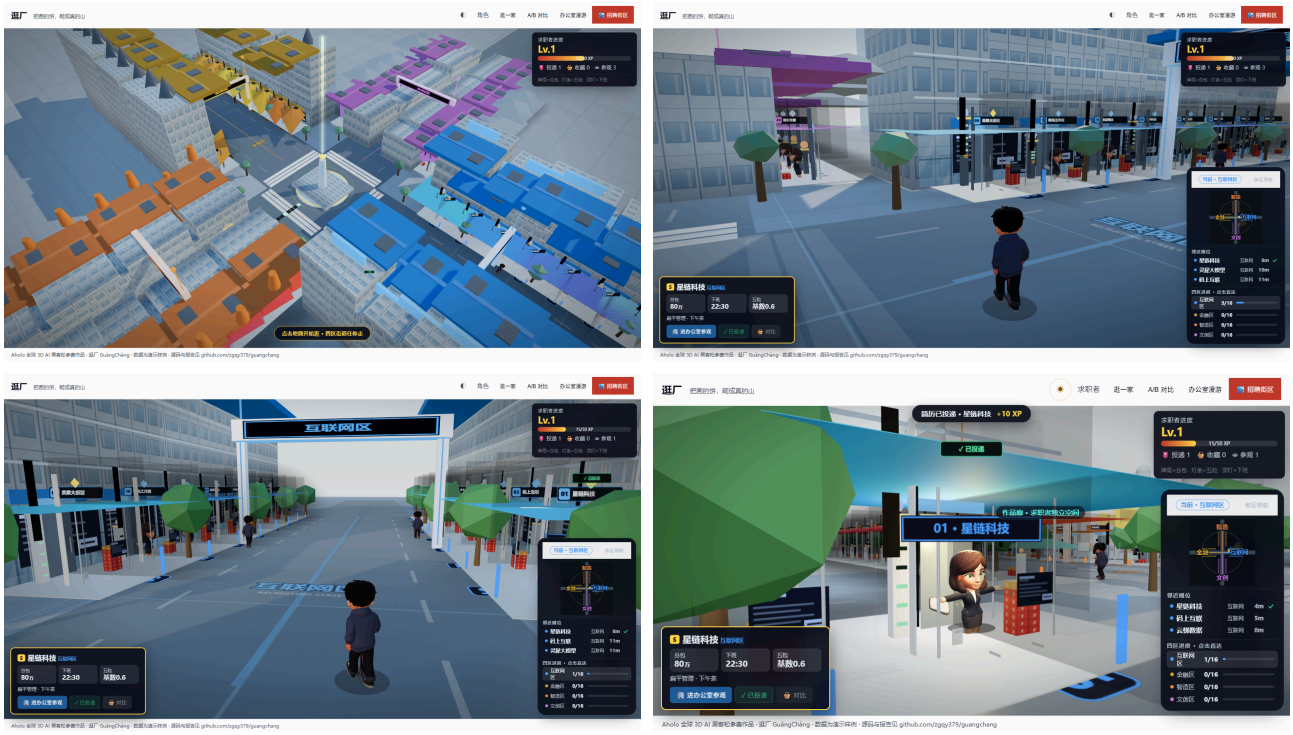


图 3　招聘街区实拍（2026-11-04 R19 终版构建，过三轮盲审门禁：视觉 7.2 / 空间 7.0）：鸟瞰四区与中央光柱 / 越肩漫游与游戏 HUD（路缘青瓷树列、8 名 NPC）/ 走近摊位的真 HR·钱堆·参数碑·柜台业务屏 / 投递结算（右下帧沿用 R14 同流程画面：toast + XP + 世界内“已投递”绿标）

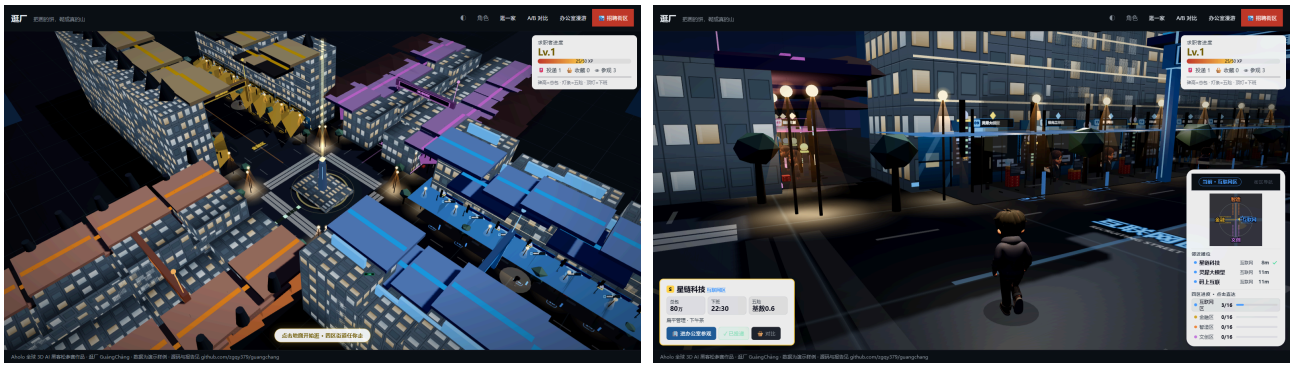


图 4　夜间同一街区（2026-11-04 R19 终版）：四区色带 + 沿街发光边 + 路灯光池 + 中央光枢 / 入口霓虹门楼、地面投光字与 NPC 脚光环。颜色即导航，不必读字。

3 数据即景观：把 offer 读成地形

编码总表是产品真正的“词典”：新增编码必须先入表，再做实现。

数据维度	空间载体	诚实约束
总包	钞票山高度 / 体积	严格线性映射；放大系数常驻披露
五险一金	碑身灯条格数	一格=一档，禁连续渐变伪装精度
下班时间	碑顶灯色温	18:00 暖 → 23:00 冷，连续可读
行业	四区色带 + 门楣 LED	色相锚点间隔 ≥60°
公司稀有度	宝石 + 光柱档位	S/A/B 三档，不做假连续
投递状态	绿信标 + ✓ 浮标	全场景唯一绿色语义
距离	邻近米数 + 小地图	三源互证：门牌 / 罗盘 / 米数

防博弈规则写进渲染：期权视觉体积 ≤ base 山 ×2（超出封顶并标注“期权视觉体积按规则封顶”）；base 与增量分色分垒，不允许混山；五险一金低基数以“切口”呈现被切走的部分。规则不是文案提示，是几何约束——这正是“把没砌成的山说成砌成了，就是画饼”的反面。

词典即引擎：64 个摊位的参数全部由 `dictionary/*.json` 的 JSON Schema 驱动，HR 面板、3D 渲染、名片浮板同源；改词典即改产品，加词条零前端代码。求职者侧使用同一套词典绑定（`candidateDictionary`），为后续“双向反画饼”留出接口。



图 5　特写同框（2026-11-04 R19 终版）：真 HR + 身后钱堆 + 参数碑（碑高=总包 / 灯条=五险 / 顶灯=下班，R18 起碑高拉开到 0.8–3.2m 并加金冠亮珠，街面可比高低）+ 柜台业务屏 + 左下名片三数值。一个画面同时回答“给多少钱、交多少金、几点下班”。

4 Aholo 技术栈：唯一的内容生产引擎

逛厂把 Aholo 作为整个产品唯一的内容生产引擎，而不是“生成一张图当贴图”：

能力	逛厂用法	产物 / 实测
Lux3D 文生 3D	HR 生成 10 款、上线 9 款；玩家 3 版；逛厂币	76–108s/个；风格一致性可复现

能力	逛厂用法	产物 / 实测
Lux3D 图生 3D	照片→3D 形象链路打通（本地脚本）	76.8s/个；自拍原图不入库
Lux3D auto-rig / retarget	角色绑骨 + Idle/Walk 动画重定向	43MB → Draco 3.08MB
SpatialGen / World	纯文案生成四行业办公室	652s/次；SPZ 4–5MB
Aholo Viewer	React 内嵌 3DGS 漫游，按需加载	四套办公室，门面可点击进入
Aholo API / MCP	批量生成、绑骨、资产回传、参数存档	prompt/参数/失败版本全留痕
Aholo Reality	照片/视频重建实测：摇镜无平移视差失败	不进公开 Demo；失败记录保留
LuxReal	后续宣传片内容源（规划）	本期未使用，不冒充

4.1 关键资产迭代：失败也是资产

真钞 → 逛厂币（最有故事的失败）。最初用“Chinese 100 yuan banknotes”prompt 生成钞票山，服务端连续返回 `provider status=4`——与《人民币图样使用管理办法》的合规预判互证。随后用中性金币堆做对照（成功，107.8s / 16MB），再转向虚构“逛厂币”（成功，107.2s / 21MB），Instanced Mesh 几何不变、只换贴图。失败没有藏起来：三版 prompt、耗时、失败码全部存档在 `docs/iterations/lux3d-money/`。

Avatar 风格锚定。三款文生 Avatar 用同一模板改单变量（基础 / 眼镜 / 马尾）：Q 版卡通风格统一、结构完整无破面、单变量精确生效——批量生成的一致性前提成立。玩家形象最终选用 v3；v2 的写实方向被否决，理由与截图一起存档。

HR 管线。10 款 HR 生成后上线 9 款；资产自带 idle clip 是 T-pose（资产侧问题），但 HR 与玩家共用同一套 52 根 Mixamo 骨，运行时改用玩家 `avatar-idle.glb` 的 clip 驱动近景真模，占位低模只用于远景与加载回退。41MB 原始 GLB 经 Draco + WebP 压到 1.7MB。



图 6　关键资产迭代（Lux3D）：Avatar v2→v3 的风格锚定 / 真钞被审核拦截后转向虚构逛厂币 / 绑骨结果 / 金币对照 / 图生形象。每一版 prompt、参数与成败都在 `docs/iterations/`。

4.2 四套办公室与 3DGS 的诚实边界

SpatialGen / World 以纯文案生成四套行业办公室，经 Aholo Viewer 在浏览器内以 3DGS 漫游（SPZ 4–5MB，按需加载）。**诚实边界**：3DGS 资产的精度仍是瓶颈——薄壳状点云、细节依赖滚轮缩放；我们修掉了“相机站在点云外壳内”的取景事故（改为全量包围盒外 `radius×1.6`），但没有把低精度资产说成“实景扫描级”。办公室模式的定位是“可以走进去感受空间气质”，不是“1:1 数字孪生”。

5 诚实降级：为什么不假装能现场生成

逛厂的公开 Demo 里没有“上传一张照片，浏览器当场长出一个 3D 模型”。我们没有用假进度条把这件事盖过去，而是把整条链路拆成三段，并在界面上明确标出当前演示落在哪一段。

> 公开 Demo 展示的生成产物来自 `replay` 通道的预置资产：等待态播的是**真实链路**的阶段叙事与**真实耗时**，最终产物是预先生成的真实模型文件。它不是浏览器现场算出来的，我们不这么称。

- **`replay` 演示回放（Demo 数据源）**：预置产物 + 本地时间轴驱动。适用于没有后端的静态部署——公开 Demo、评审现场、录屏。等待态的阶段文案、进度算法、失败处理、退出机制与真实链路完全相同，只有“数据从哪来”不同。
- **`local` 本机脚本**：用户在自己的机器上跑 `tools/gen_*.py`，产物落盘后替换资源即生效。Lux3D 图生实测 76–108 秒，World 空间重建实测 652 秒。
- **`live` 实时 API**：由后端代理持有 Aholo Key 并轮询任务状态。当前 Demo 未部署后端，故未启用。

关键在于等待态与数据源解耦：三段通道进入的是同一套状态机，界面代码里没有一处按通道分支。接入后端时，等待态、进度条、阶段步骤条、失败文案、后台化与最小化胶囊**一行都不用改**——只需要换一个数据源。

把“要等多久”写在最显眼的位置：回放按 4.2 倍与 25 倍加速播放，等待态组件已实现“剩余时间 = 真实先验（形象 85 秒 / 空间 652 秒）随回放进度逐秒递减”，回放徽标常驻不可隐藏，完成页标注“此为预置的真实生成产物（回放），非本次即时生成”；该等待态随双角色流程接入公开导航。

关于完成度：照片到 3D 形象这条线，纯前端可兑现的那一半（本地处理、不上传不留存）是既定规格——组件骨架与隐私边界已就绪，本地裁切/调色在接入公开导航时完成；当前公开 Demo 的形象获取为预置资产选择。“把照片重建成 3D 网格”那一半，我们诚实地标注为回放。两条路径分开呈现，不混为一谈。

6 AI agent 工作流：盲审、停止规则与重构实验

这不是一个“agent 一次生成、人类点发布”的项目。街区从 10 月 26 日到 29 日经历了**十八轮独立盲审**（R1–R18）：每轮由未接触实现的临时评审只看截图（昼/夜/移动/单人，每轮 ≤8 图/人），给出短板；实现侧修复后重拍，再进入下一轮。十余名评审、两套截图管线（egolite / Chrome），评审与实现严格隔离；R12 触发“连续两轮不涨即停”规则，按方案 B 换靶两轮后于 R14 宣布视觉冻结。R15/R16 转向首屏角色门与夜景蓝调；**R17 未过线（视觉 7.3 / 空间 6.8）并按纪律留痕未上线**，其短板清单成为 R18 的施工单：参数碑在街面读不出高低、屋顶噪点、64 摊同质。R18 定向修复后复评**双双过线（视觉 7.7 / 空间 7.3）**才部署。

盲审不是“给 agent 打分”，而是把“哪里不对”变成可执行的修复清单。它逼出了这些根因级事故：

事故	现象	根因	定位与修复
T13 Canvas DOM	街区整页崩	Canvas 内裸 `<div>` / R3F 元素加 `data-*`	控制台 namespace 错误 → DOM 走 drei `<Html>`，标识改 React key
T14 黑棚顶	64 栋屋顶纯黑	`vertexColors=true` 但几何体无 color 属性 → 乘 0	红帽实验：运行时强制红色 → 删 vertexColors，保留 instanceColor
focus 白幕	特写全白，四轮未察觉	64 块无贴图阴影面（3.2×3.2 纯白方块）夜间堆叠	透明网格全量清单 + 隐藏二分 → 挂径向暗贴图
旧 dist	截图是旧画面	tsc 失败时 vite 不跑，dist 保持旧版	必须看到新的 `✓ built` 再拍；figures 时间戳晚于渲染代码
GcSelect	14 薪下拉仍显示 12 薪	select 传展示 label，未传原始存储值	ParamForm 改传存储值；表单墨色纳入扫描

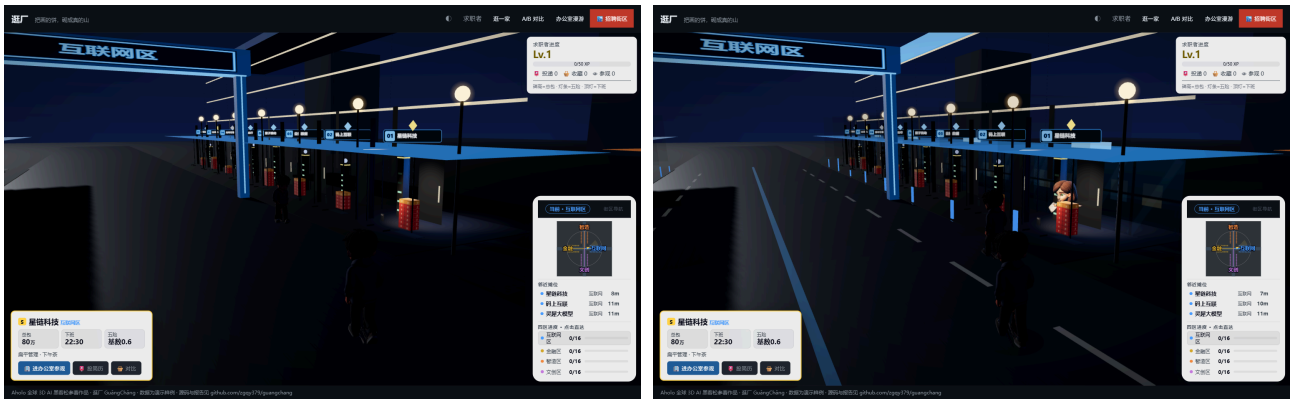


图 7　白幕定位的隐藏二分：左 = 隐藏全部透明网格（白幕消失，锁定透明层）；右 = 只隐藏偶数层（白幕仍在）。再用 249 个透明网格的运行时清单逐层排除，最终定位到 64 块无贴图的阴影面——这类事故靠“看截图猜”四轮都没找到，靠探针 + 二分一次定位。

停止刷分的裁定（R12–R14）：参数、材质、构图的微调已经进入平台期——评审反复指向的是“统一曝光、阴影落地、立面夜景化、屋顶细节、场景构图”这类设计决策级改造。我们因此停止“刷分”（R12 触发停止规则、R14 冻结视觉），把剩余差距整理成可验收的美术轮次清单，交给设计决策；而不是继续用 agent 的随机微调假装在进步。

R17 的失败同样留痕：R17 复评把街区判为未过线（空间 6.8），我们没有把它当作“差不多就行”上线，而是把它的四条短板（参数碑街面不可读、屋顶噪点、64 摊同质、鸟瞰空壳）转成 R18 的施工单，复评过线（视觉 7.7 / 空间 7.3）才部署。评审的失败轮次与修复轮次同样进仓库（`docs/design/reviews/`）。**未做的也写下来**：参数碑仍无刻字数字面（数值仍在名片/HUD）、64 摊尚未按行业做原型差异化、鸟瞰尺度上 64 座碑仍只有 1–3 像素、背景幕墙仍重复——这些是下一轮设计决策，不是本轮吹掉的。

这套过程本身也是作品的一部分：在一个 AI 黑客松里，agent 不只是生成器，也可以是评审、探针、二分工具与事故记录者。我们把这套流程、失败与修复都留在仓库里（`docs/design/design-audit-2026-10-25.md`、`docs/lessons.md`、`docs/iterations/`），可复核、可复现。

7 立体参数沙盘重构实验：三轮未过线也是过程证据

2026-11-05，我们从第一性原理重新发问：求职者只想用三分钟回答「谁给得多、钱怎么构成、累不累、五险诚不诚实」，而不是走完 64 个摊位。据此提出低多边形 diorama「立体参数沙盘」：整条街区压成桌上微缩模型，一屏看全、轨道环绕、最多钉选三家并排对比；每个问题只开一个视觉信道（体量 / 色带 / 窗灯 / 地基台）。

实验设了三条硬纪律：已提交版永远兜底、六天时间盒、暗坑清单逐条给规避答案；门禁沿用同一套双盲审（两位全新独立评审、只看图、不知实现、取视觉/空间两项较低者均 ≥7）。三轮六位独立评审的两项较低者依次为 6.2/6.5（首轮）、6.2/7.3（豁免后定向修复）、6.8/6.8（真实落地投影与三级材质后）。视觉分 6.2→6.2→6.8，空间分 6.5→7.3→6.8，分数在 6.8–7.6 区间震荡，始终没有稳定过线。

结论不是「再补 0.2 分」，而是回退：官方评分里「群核技术栈应用」占 30%（最高权重），而沙盘为纯 three.js 程序几何、把 Lux3D / SpatialGen / Aholo Viewer 从体验链路全部下线；已过线且主链路跑通全套 Aholo 的 R19 才是主提交版本。三轮失败轮次、六位评审原文、三套迭代实拍全部入库，作为停止规则与过程完整性的证据 —— **没做成的也写下来。**



图 8　立体参数沙盘三轮迭代（左→右）：首轮低多边形骨架 / 选中标记与浮层收敛 / 真实落地投影与三级材质。三套画面、六位独立评审原文与全部失败轮次见 docs/design/reviews/ 与 docs/loop/。

8 移动端体验工程：真机测试、故障容错与三方 UX 评审

作品的主战场之一是手机浏览器。2026-11-05 我们对移动端做了一轮完整的工程闭环：真机测试 → 发现问题 → 独立评审 → 修复 → 复验，全部留痕。

真机测试：vivo V2509A（Android 16 / SDK 36 / 天玑 9300 / 1216×2640）真机跑通线上版——角色门、3D 街区昼夜、第三人称行走（Lux3D avatar + 罗盘 + 区域标签）、滑动转视角、`?hour=10` 昼间冻结、游戏化进度递增全部工作；2301 帧采样 Janky 1.3%、50 分位 8ms。

故障容错：真机 5G 下暴露一例严重稳定性问题——单个 GLB（HR/Avatar 模型）网络请求失败会把整条街区刷成失败页。根因是 `useGLTF` 的 promise rejection 不可靠地穿透 React ErrorBoundary，且失败结果进全局缓存造成死循环。修复为三层：状态化手动加载（失败只降级不抛错、自动退避重试）+ 资产级占位体（模型缺失街区照常可逛）+ 失败文案降级（技术细节折叠）。以 CDP 注入全量 GLB 故障验收通过。

三方独立评审与修复：按移动端 HUD 规范（常驻 HUD ≤20-25% 视口、中心留给场景、渐进式披露、拇指区主操作、触控 ≥44pt）组织 UI 视觉 / 交互设计 / 可用性走查三方独立评审，初始评分 4.7 / 4.6 / 5.8，共性短板：顶栏 chrome 过重、进度卡遮挡、底部常驻文字、失败态文案与事实矛盾、行走模式无退出路径、调试信息泄漏。定向修复后 3D 场景占屏从约 55% 提升到约 82%，进度 HUD 压到占宽 48%，触控目标全部 ≥44px，移动端验收通过。

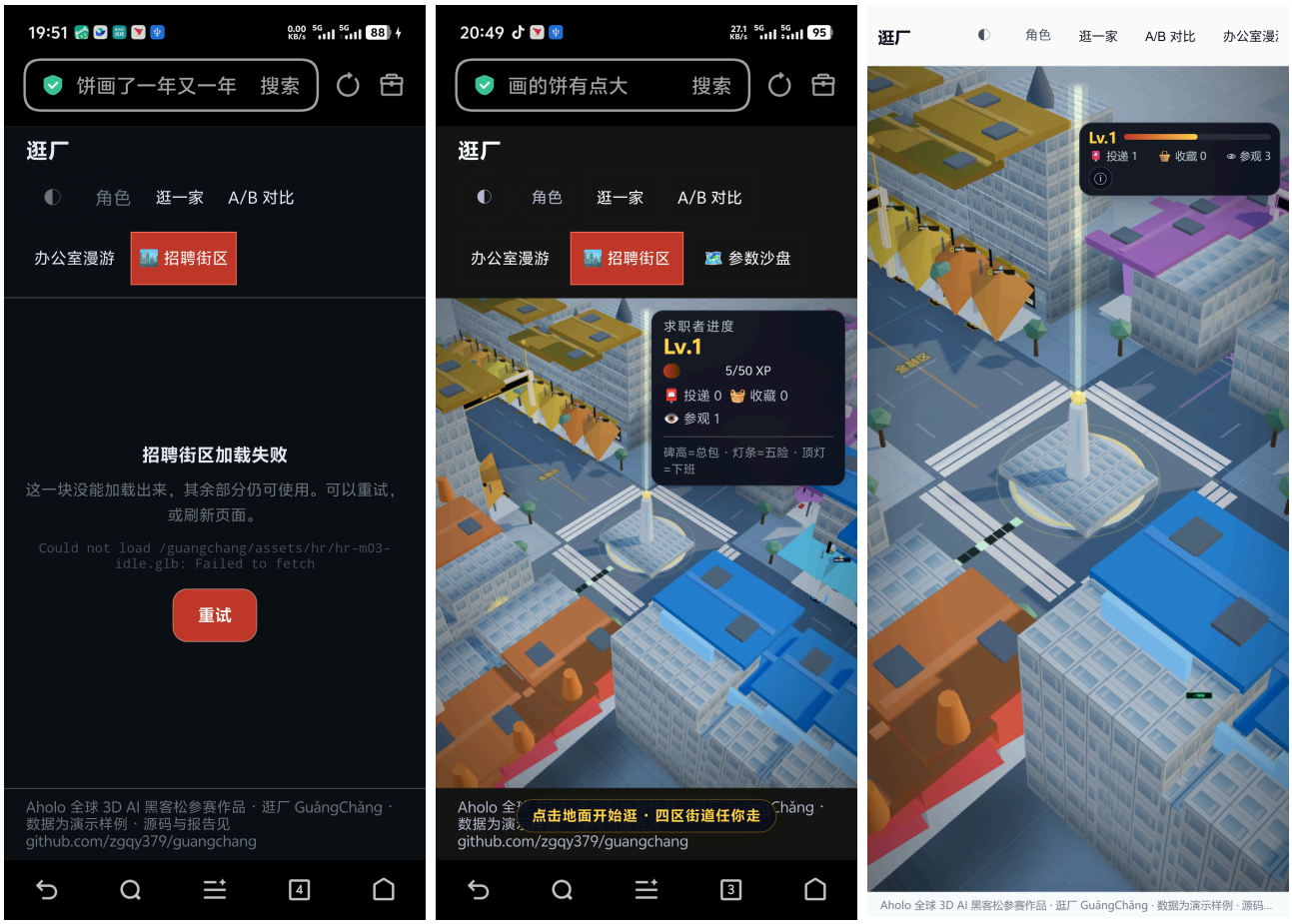


图 9　移动端三轮迭代（左→右）：① 网络故障下整街区崩成失败页（问题现场）② GLB 容错修复后真机可用但 HUD 过重 ③ 三方 UX 评审定向修复后，顶栏单行化、进度卡窄条化、底部一行化，3D 场景占屏约 82%。完整评审与验收数据见 docs/loop/mobile-ux-accept.json 与 docs/figures/mobile-2026-11-05/。

9 工程事实、性能与合规

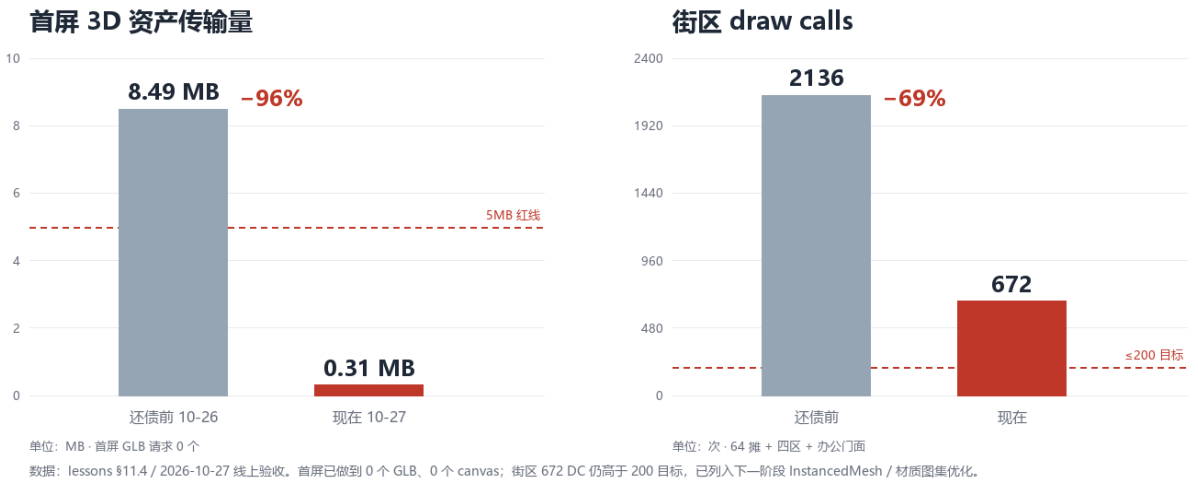


图 10　工程还债：首屏 3D 资产请求从 3 个 GLB / 8.49MB 降到 0 个 / 0.31MB（另加 79KB 街景静帧与 58KB 子集字体，总传输约 0.44MB）；街区 draw calls 从 2136 降到 687。首屏靠“角色门不挂 Canvas”真正归零，而不是只删 preload。

- **首屏**：0 个 GLB、0 个 canvas；entry 1,017.04kB（gzip 288.42kB，2026-10-28 构建），OfficeViewer 1.95MB 按需加载；远低于 5MB 红线

- **街区**：64 摊 + 四区 + 4 套办公门面，687 draw calls（2026-10-28 实测；≤200 为产品期红线，已列入下一阶段 InstancedMesh / 材质图集 / LOD）；可见页签复测白天 hero 83 / 越肩 45 / 特写 44 fps（桌面集显；此前引用的“越肩 13.5fps”已判定为后台页签限流造成的测量污染，见 lessons §12.2）——移动端真机数据待补，这是已知差距，不藏
- **稳定性**：顶层 + 办公室 + 街区三层 ErrorBoundary；Draco 解码器自托管（4 个文件，无第三方 CDN）；对比篮与街区进度持久化；移动端 390px 顶栏两行、CTA 不裁切
- **安全与合规**：API Key 仅存 `.env`（gitignored），前端零 Key 引用；受限授权资产（InteriorGS、`*.ply`）及其截图/渲染图不进公开仓库与公开部署；公开站使用虚构公司与虚构“逛厂币”；Draco 自托管；第三方素材清单见 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`
- **构建**：674 modules，`tsc --noEmit` + Vite；prebuild 自动跑设计令牌、对比度、面板墨色三道门禁；源码公开（MIT）。线上 Pages 已更新到 R19（`index-6A6MFh1z.js`）；魔搭同批 `Normal committed 45 / LFS 0` 并重新部署 Running，两端视频与角色门一致

10 评审映射与提交物

权重	维度	本项目证据
30%	群核技术栈应用	Lux3D 角色/钞票全链路、SpatialGen 四办公室、Aholo Viewer 3DGS、API/MCP 批量生产；资产迭代全程存档
25%	作品有趣程度	四模式可玩闭环；投递五重同帧反馈；滑杆实时长山；对比篮→A/B；2–3 分钟实机视频
20%	创新性	“数据即景观”签名；词典即引擎；防博弈几何；诚实降级三通道
20%	完成度	双端在线；首屏 0.36MB（含街景静帧）；ErrorBoundary；移动端 390；源码公开；报告/视频/素材授权齐备
5%	传播	小红书 #Aholo 黑客松（待发布，加分项尚未登记）

提交物	状态 / 链接
在线 Demo	GitHub Pages + 魔搭创空间，双端同源构建（基路径不同、bundle 哈希各异：Pages `index-6A6MFh1z.js` / 魔搭同批 Normal committed 45 / LFS 0；2026-11-04 23:16 官网已提交第 1 版）
Demo 视频	2–3 分钟实机录屏 + 旁白/字幕，随本报告同目录/链接
项目报告书	本 PDF（v3.7，2026-11-05，R19 终版 + 移动端体验工程）
源代码	github.com/zgqy379/guangchang（MIT）
第三方声明	`THIRD_PARTY_NOTICES.md`：Aholo 能力/受限素材/Mixamo/Pexels/Draco/开源依赖/字体
团队	必胜客的汉堡最好吃（3FO4K4VY3D07 · 单人队）

11 附录：换算、复现与过程证据

11.1 A • 真实钞票几何与放大系数

- 百元钞 155×77×0.1mm；5 万元 = 500 张 = 一沓 5cm 高。
- 15 万 = 3 沓 = 15cm；100 万 = 20 沓 = 100cm。山高与总包严格线性。
- 水平方向等比放大 2.5×，高度方向做感知增强；放大系数在场景内常驻标注，公司之间的比例严格真实。
- 低薪场景不靠山体虚高解决：用地面等高线、刻度人偶、五险柱廊等道具群补空间叙事（下一阶段）。

11.2 B • 复现与验证

项	命令 / 证据
构建	`cd web && npm install && npm run build`（prebuild 自动跑令牌 / 对比度 / 面板墨色）
本地预览	`npx vite preview --port 4173`
线上验收	`tools/accept-live.mjs`：首屏 canvas=0 → 街区 canvas=1 / drawCalls / 零异常
截图管线	`tools/shoot-ego-street.mjs` / `tools/shoot-street.cjs`：昼 / 夜 / 移动 / 单人
魔搭上传	`tools/ms-upload-polish9.py` + `tools/ms-redeploy-ego.mjs`：LFS 0 后重新部署

11.3 C • 过程证据索引

- 设计盲审全文：`docs/design/design-audit-2026-10-25.md` 与 `docs/design/reviews/`（R1–R8 评审原文）
- 踩坑与部署铁律：`docs/lessons.md`（§11 R3F 两颗雷 / 黑棚顶 / 白幕 / stale dist）
- 资产迭代存档：`docs/iterations/`（prompt、参数、耗时、失败版本全留痕）
- 第三方素材：`THIRD_PARTY_NOTICES.md`；许可证：`LICENSE`（MIT）
- 提交清单：`docs/submission-checklist.md`（必交项 / 加分项 / 评审规则）

12 展望

街区是产品的“逛”，词典是产品的“真”。下一阶段：接入真实 GitHub 数据的求职者地砖路（贡献热力=脚下的路）；HR 侧反向看求职者参数山（双向可视化）；多街区扩展与多人同游；以及把街区的 draw call 压到 200 以内、把 3DGS 办公室换成更高精度的资产。

别听他说，自己去看。